



广工资源在线

更多试卷、资料尽在公众号

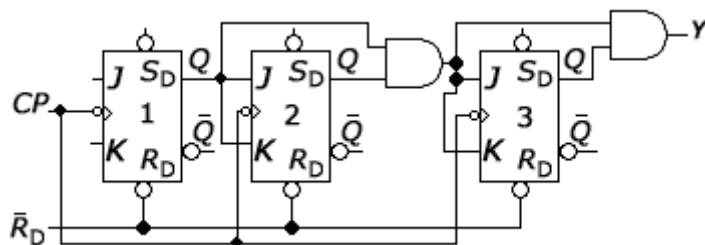


试题 D

选择题（18分）

1. 下列说法正确的是（ ）
 - a. 2个OC结构与非门线与得到与或非门。
 - b. 与门不能做成集电集开路输出结构
 - c. 或门不能做成集电集开路输出结构
 - d. 或非门不能做成集电集开路输出结构
2. 下列说法正确的是（ ）
 - a. 利用三态门电路只可单向传输
 - b. 三态门输出端有可能出现三种状态（高阻态、高电平、低电平）
 - c. 三态门是普通电路的基础上附加控制电路而构成。
 - d. 利用三态门电路可实现双向传输
3. TTL反相器输入为低电平时其静态输入电流约为（ ）
 - a. -100mA
 - b. $+5\text{mA}$
 - c. -1mA
 - d. -500mA
4. 下列等式不正确的是（ ）
 - a. $\overline{ABC} = \overline{A} + \overline{B} + \overline{C}$
 - b. $(A+B)(A+C) = A+BC$
 - c. $A(\overline{A+B}) = A+\overline{B}$
 - d. $AB + \overline{A}C + BC = AB + \overline{A}C$
5. 下列等式正确的是（ ）
 - a. $A+AB+B = A+B$
 - b. $AB + A\overline{B} = A + \overline{B}$
 - c. $A(\overline{AB}) = A + \overline{B}$
 - d. $A\overline{A+B+C} = \overline{B}\overline{C}$

6. 下列描述不正确的是（ ）
- a. D 触发器具有两个有效状态，当 $Q=0$ 时触发器处于 0 态
 - b. 移位寄存器除具有数据寄存功能外还可构成计数器
 - c. 主从 JK 触发器的主触发器具有一次翻转性
 - d. 边沿触发器具有前沿触发和后沿触发两种方式，能有效克服同步触发器的空翻现象
7. 电路如下图（图中为下降沿 Jk 触发器），触发器当前状态 $Q_3 Q_2 Q_1$ 为“110”，请问时钟作用下，触发器下一状态为（ ）



- a. “101” b. “010” c. “110” d. “111”
- 8、下列描述不正确的是（ ）
- a. 译码器、数据选择器、EPROM 均可用于实现组合逻辑函数。
- b. 寄存器、存储器均可用于存储数据。
- c. 将移位寄存器首尾相连可构成环形计数器
- d. 上面描述至少有一个不正确
9. 下列描述不正确的是（ ）
- a. EEPROM 具有数据长期保存的功能且比 EPROM 在数据改写上更方便
- b. 右图所示为由 555 定时器接成的多谐振荡器
- c. DAC 的含义是数-模转换、ADC 的含义是模数转换
- d. 上面描述至少有一个不正确

二. 判断题 (9 分)

三. 计算题 (8 分)

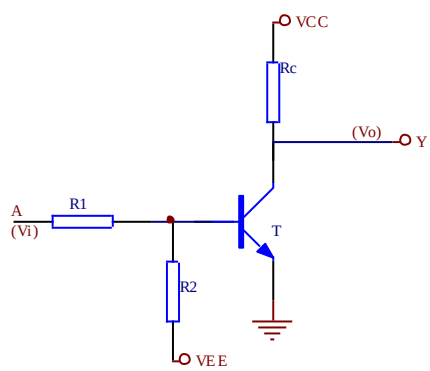


图 3

2. 已知一个 8 位权电阻 DAC 输入的 8 位二进制数码用 16 进制表示为 40H, 参考电源 $U_{REF} = -8V$, 取转换比例系数 $\frac{2R_F}{R}$ 为 1。求转换后的模拟信号由电压 U_O

四. 分析题 (24 分)

1. 用卡诺图法将下列函数化为最简与或式
- 1)、 $Y = \bar{A}\bar{B} + B\bar{C} + \bar{A} + \bar{B} + ABC$
- 2)、 $Y(A,B,C,D) = \sum(m_3, m_5, m_6, m_7, m_{10})$, 给定的约束条件为 $m_0 + m_1 + m_2 + m_4 + m_8 = 0$
2. 分析下面的电路并回答问题 (触发器为 TTL 系列)

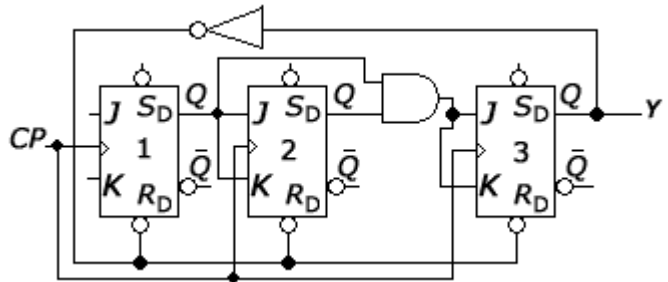
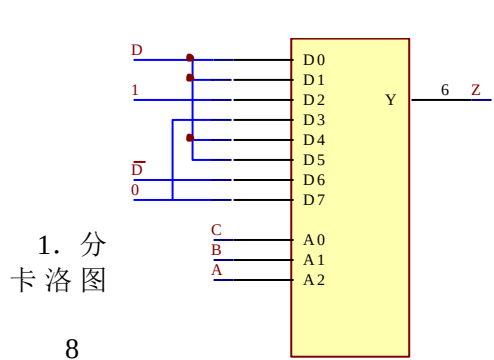


图 4



- (1) 写出电路激励方程、状态方程、输出方程
- (2) 画出电路的有效状态图
- (3) 该电路具有什么逻辑功能

五. 应用题 (41 分)

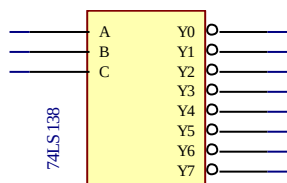
析图 5 所示电路, 写出输出 Z 的逻辑函数式。并用化简为最简与或式。

选 1 数据选择器 CC4512 的功能表如下

图 5

A2	A1	A0	Y
0	0	0	D0
0	0	1	D1
0	1	0	D2
0	1	1	D3
1	0	0	D4

1	0	1	D5
1	1	0	D6
1	1	1	D7



2. 3---8 译码器 74LS138 的真值表如下:

3---8 译码器 74LS138 的真值表

序号	输入			输出							
	A	B	C	$\overline{Y_0}$	$\overline{Y_1}$	$\overline{Y_2}$	$\overline{Y_3}$	$\overline{Y_4}$	$\overline{Y_5}$	$\overline{Y_6}$	$\overline{Y_7}$
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1
2	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
3	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
4	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1
5	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
6	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1
7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

请利用 3—8 译码器和若干与或非门设计一个多输出的组合逻辑电路。

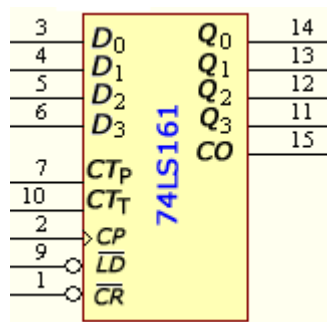
输出的逻辑式为:

$$Z_1 = A\overline{C} + \overline{A}BC + A\overline{B}C$$

$$Z_2 = \overline{A}B + A\overline{B}C$$

$$Z_3 = \overline{A}B\overline{C} + \overline{B}\overline{C} + ABC$$

3. 74LS161 逻辑符号及功能表如下

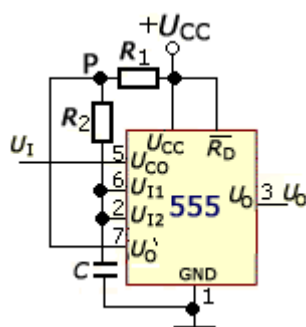


(1) 假定 161 当前状态 $Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$ 为“1101”请问在几个 $CP \uparrow$ 作用下, CO 信号将产生下降沿?

(2) 请用置数法设计一个七进制计数器(可附加必要的门电路)并画出状态图

555 定时器的功能表

U_{I1}	U_{I2}	$\overline{R}_D$	输出 U_O	T_D 状态
$\times$	$\times$	0		
$\frac{2}{3}U_{CC}$	$\frac{1}{3}U_{CC}$	1	0	导通
$\frac{2}{3}U_{CC}$	$\frac{1}{3}U_{CC}$	1	0	导通
$\frac{2}{3}U_{CC}$	$\frac{1}{3}U_{CC}$	1	1	截止
$\frac{2}{3}U_{CC}$	$\frac{1}{3}U_{CC}$	1	保持	保持



4. 试分析上图所示电路中输入信号 U_I 的作用并解释电路的工作原理

试题 D --答案

三. 选择题 (18 分)

1. a 2. b 3. c 4. c 5. a 6. a 7. D 8. D 9. B

四. 判断题 (9 分)

1. × 2. √ 3. √ 4. √

5. × 6. × 7. × 8. √ 9. √

三. 计算题 (8 分)

答: $V_I=0V$, B-E 为反电压, $I_c=0$, $V_O=V_{CC}=5V$

$V_I=5V$, B-E 为正电压, 导通后 $V_{BE}=0.7V$, 计算得 $I_b=0.308mA > I_{bs}=(5-0.1)/(2*30)=0.082mA$. 饱和, $V_O=V_{CE(sat)}=0.1V$.

2. 2V

四. 分析题 (24 分)

2. 用卡诺图法将下列函数化为最简与或式

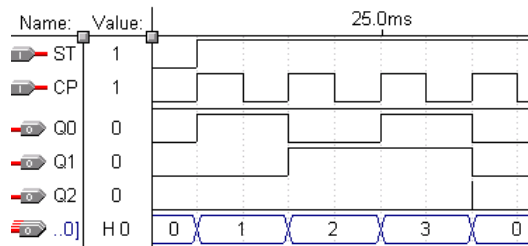
1)、 $Y = \bar{A}\bar{B} + B\bar{C} + \bar{A} + \bar{B} + ABC$

P41—13(3) $Y = \bar{C} + \bar{A} + \bar{B} + \bar{C} + ABC = 1$

2)、 $Y(A,B,C,D) = \sum(m_3, m_5, m_6, m_7, m_{10})$, 给定的约束条件为 $m_0 + m_1 + m_2 + m_4 + m_8 = 0$

P43-20(4) $Y = \bar{B}\bar{D} + \bar{A}$

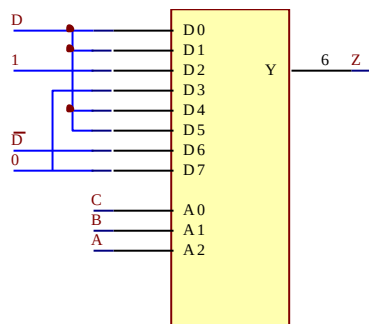
2.



3. (1) 3 个 $CP \uparrow$

4. 输入信号 $U_i=0$ 电路不工作；输入信号 $U_i=1$ ，多谐振荡器

五. 应用题 (41 分)



1、分析图 2 所示电路，写出输出 Z 的逻辑函数式。并用卡洛图法化简为最简与或式。

p182---14

8 选 1 数据选择器 CC4512 的功能表如下

图 2

A2	A1	A0	Y
0	0	0	D0
0	0	1	D1
0	1	0	D2
0	1	1	D3
1	0	0	D4
1	0	1	D5
1	1	0	D6
1	1	1	D7

答：

$A_2=A, A_1=B, A_0=C.$

$$Z = D(\bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C) + \bar{A}B\bar{C} + DAB\bar{C}$$

$$= \bar{B}D + \bar{A}B\bar{C} + B\bar{C}\bar{D}$$

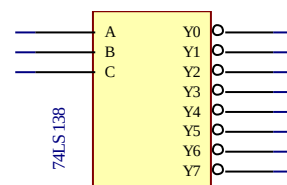
2、利用 3—8 译码器和若干与或非门设计一个多输出的组合逻辑电路。

输出的逻辑式为： P158

$$Z_1 = A\bar{C} + \bar{A}BC + A\bar{B}C$$

$$Z_2 = \bar{A}B + A\bar{B}C$$

$$Z_3 = \bar{A}B\bar{C} + \bar{B}\bar{C} + ABC$$



(图 4)

序号	输 入			输 出							
	A	B	C	$\overline{Y0}$	$\overline{Y1}$	$\overline{Y2}$	$\overline{Y3}$	$\overline{Y4}$	$\overline{Y5}$	$\overline{Y6}$	$\overline{Y7}$
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1
2	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1
3	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1
4	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1
5	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1
6	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
7	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

(3---8 译码器 74LS138 的真值表)

答: $Z1 = A\overline{C} + \overline{A}BC + A\overline{B}C = m3 + m4 + m5 + m6$

$Z2 = \overline{A}B + A\overline{B}C = m2 + m3 + m5$

$Z3 = \overline{A}B\overline{C} + \overline{B}\overline{C} + ABC = m0 + m2 + m4 + m7$

